LKPD DIGITAL — EXPERIENTIAL LEARNING (SIKLUS KOLB)

LKPD

ARSITEKTUR VON NEUMANN

Menjelajahi Cara Kerja Komputer

Dinamika Input – Process – Output (IPO) · Informatika · Kelas X SMA

X

SMA · FASE E

🎯 TUJUAN PEMBELAJARAN

1. **Menjelaskan fungsi komponen utama Arsitektur Von Neumann** melalui pengamatan diagram dengan benar minimal 4 dari 5 komponen.
2. **Menyimulasikan dinamika Input–Process–Output (IPO)** melalui kegiatan simulasi alur kerja komputer dengan benar pada tiga skenario yang diberikan.

ALOKASI WAKTU	PENDEKATAN
70 Menit	Experiential Learning (Kolb)

MATA PELAJARAN	BENTUK KEGIATAN
Informatika · Kelas X	Simulasi, Diskusi, Pengamatan

IDENTITAS PESERTA DIDIK

Isi data dirimu

NAMA	Nama Lengkap	No. Absen
KELAS	Kelas	Kelompok

📋 PETUNJUK PENGERJAAN

1. Ikuti **empat tahap kegiatan** dalam LKPD secara berurutan.
2. Lakukan **simulasi dan pengamatan** bersama kelompok.
3. Tuliskan jawaban berdasarkan **pengalaman dan hasil diskusi**.
4. Gunakan konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan **kasus pada tahap penerapan**.

01 TAHAP 1 — CONCRETE EXPERIENCE

Pengalaman Nyata · Alokasi 10 Menit

AKTIVITAS — MENJADI BAGIAN DARI KOMPUTER

Bayangkan kamu menggunakan komputer untuk menghitung hasil penjumlahan **5 + 3**. Kamu memasukkan angka dan komputer menampilkan hasilnya, yaitu **8**. Sekarang, simulasikan proses tersebut bersama kelompokmu!

PEMBAGIAN PERAN

1 **Pengguna** Memasukkan angka 5 dan 3	2 **Memori** Menyimpan data dan instruksi
3 **CPU** Menjalankan instruksi penjumlahan	4 **Output** Menampilkan hasil perhitungan

*Jika anggota lebih banyak, tambahkan peran **Control Unit (CU)** dan **ALU**. Jika lebih sedikit, satu peserta boleh merangkap peran.*

LANGKAH SIMULASI

1. Pengguna menyerahkan angka `5` dan `3` beserta instruksi penjumlahan.
2. Memori menyimpan data dan instruksi yang diperlukan.
3. CPU menjalankan instruksi; dalam simulasi, ALU melakukan operasi penjumlahan.
4. Output menampilkan hasil perhitungan.

CATATAN PENGALAMAN

Apa yang kamu amati ketika simulasi berlangsung?

TULIS CATATAN PENGAMATANMU

02 TAHAP 2 — REFLECTIVE OBSERVATION

Refleksi · Alokasi 8 Menit

PERTANYAAN REFLEKSI KELOMPOK

Setelah melakukan simulasi, diskusikan pengalamanmu dengan kelompok.

1. Bagaimana angka yang dimasukkan dapat berubah menjadi hasil perhitungan?

JAWABAN KELOMPOK

2. Apa yang mungkin terjadi jika komputer menerima data, tetapi tidak melakukan proses pengolahan?

JAWABAN KELOMPOK

TEMUAN AWAL KELOMPOK

Menurut kelompokmu, apa saja yang diperlukan komputer untuk menerima, mengolah, dan menghasilkan data?

TULIS TEMUAN AWAL KELOMPOK

TIPS DISKUSI

1. Ceritakan dulu **pengalaman langsungmu** saat memerankan salah satu komponen.
2. Hubungkan pengalaman itu dengan **peran asli komponen** di komputer.
3. Tulis dengan **bahasa kelompokmu sendiri**, tidak perlu sama persis dengan buku.

03 TAHAP 3 — ABSTRACT CONCEPTUALIZATION

Konsep Ilmiah · Alokasi 22 Menit · Bagian 1 dari 2

Berdasarkan pengalaman simulasi, pelajari **diagram Arsitektur Von Neumann** dan bahan ajar yang diberikan guru. Hubungkan pengalamanmu dengan fungsi komponen komputer yang sebenarnya.

AKTIVITAS 1 — MENGENAL KOMPONEN ARSITEKTUR VON NEUMANN

Lengkapi tabel berikut berdasarkan hasil pengamatan dan bahan ajar.

KOMPONEN	FUNGSI
Input	.....
Memori	.....
Control Unit (CU)	.....
Arithmetic Logic Unit (ALU)	.....
Output	.....

📖 CARA MENGISI TABEL

1. Amati diagram Arsitektur Von Neumann yang ditampilkan guru.
2. Tulis fungsi tiap komponen dengan kalimat singkat (1–2 baris).
3. Kaitkan dengan pengalaman simulasi `5 + 3 = 8` sebelumnya.

03 TAHAP 3 — ABSTRACT CONCEPTUALIZATION

Konsep Ilmiah · Alokasi 22 Menit · Bagian 2 dari 2

AKTIVITAS 2 — MENGHUBUNGKAN KONSEP DENGAN PENGALAMAN

Lengkapi alur berikut berdasarkan simulasi penjumlahan sebelumnya.

INPUT → PROSES → OUTPUT

Input: ----------

Proses: ----------

Output: ----------

PERTANYAAN KONSEP

1 Apa perbedaan fungsi **memori** dengan **CPU**?

JAWABAN KELOMPOK

2 Bagaimana hubungan komponen-komponen tersebut dalam mendukung proses komputasi?

JAWABAN KELOMPOK

📌 KESIMPULAN KONSEP

Tuliskan dengan bahasamu sendiri bagaimana komputer menerima, mengolah, dan menghasilkan data.

TULIS KESIMPULAN KONSEP KELOMPOK

04 TAHAP 4 — ACTIVE EXPERIMENTATION

Penerapan · Alokasi 15 Menit

💡 TANTANGAN — MENGHITUNG TOTAL BELANJA

Sekarang, gunakan konsep yang telah kamu pelajari untuk menyelesaikan **kasus baru**. Sebuah program kasir menerima dua data harga barang, yaitu **Rp5.000** dan **Rp3.000**. Program menjumlahkan kedua harga tersebut dan menampilkan **total belanja**.

TUGAS 1 — TENTUKAN DINAMIKA IPO

TAHAPAN	HASIL ANALISIS
Input	
Process	
Output	

TUGAS 2 — HUBUNGKAN DENGAN KOMPONEN KOMPUTER

Jelaskan secara singkat peran **CPU** dan **memori** dalam kasus tersebut.

TULIS PENJELASAN SINGKAT PERAN CPU & MEMORI

TUGAS 3 — UJI PENERAPANMU

Peragakan alur kasus tersebut menggunakan kartu atau peran anggota kelompok. Pastikan data yang masuk, proses penjumlahan, dan hasil yang ditampilkan sesuai.

Apakah simulasi kelompokmu menghasilkan total belanja yang benar?

☐ Ya ☐ Belum

Jika belum, bagian mana yang perlu diperbaiki?

TULIS BAGIAN YANG PERLU DIPERBAIKI

05 REFLEKSI AKHIR INDIVIDU

Refleksi Mandiri · Alokasi 5 Menit

JAWABLAH SECARA MANDIRI

1. Apa pemahaman baru yang kamu peroleh setelah mengalami simulasi dan mempelajari konsep Arsitektur Von Neumann?

TULIS REFLEKSIMU

2. Bagaimana konsep IPO membantumu memahami cara kerja komputer?

TULIS REFLEKSIMU

3. Bagian mana yang masih ingin kamu pelajari lebih lanjut?

TULIS REFLEKSIMU

06 KESIMPULAN PEMBELAJARAN

Lengkapi pernyataan berikut

1. Arsitektur Von Neumann melibatkan komponen-komponen yang berfungsi untuk _____

2. Dinamika IPO merupakan proses ketika komputer menerima _____, melakukan _____, dan menghasilkan _____

3. Melalui kegiatan simulasi, saya memahami bahwa

TULIS KESIMPULANMU

✨ CHECKLIST REFLEKSI

- [ ] Sudah menuliskan refleksi mandiri dengan jujur
- [ ] Sudah melengkapi seluruh pernyataan kesimpulan
- [ ] Sudah memahami peran tiap komponen dalam siklus IPO

🎉 **Terima kasih! Kamu telah belajar melalui pengalaman, refleksi, pemahaman konsep, dan penerapan.**